

Protocolos da Camada de Rede

Objetivo da Aula

Conhecer os protocolos da camada de rede do modelo TCP/IP e suas funções principais, tais como endereçamento lógico, encapsulamento e desencapsulamento, comutação de pacotes e roteamento.

Apresentação

Suponha que você queira enviar um e-mail para um amigo que mora em outra cidade, ou mesmo em outro país, logo, ele não está na mesma rede que você. São os roteadores os responsáveis pela movimentação da sua mensagem ao longo do caminho para o dispositivo final do seu amigo. Então, para enviar um e-mail (um vídeo, um arquivo, por exemplo) para qualquer pessoa que não esteja em sua rede local, você deve ter acesso a roteadores. Para isso, você deve usar protocolos de camada de rede. E é sobre isso que vamos aprender nesta unidade.

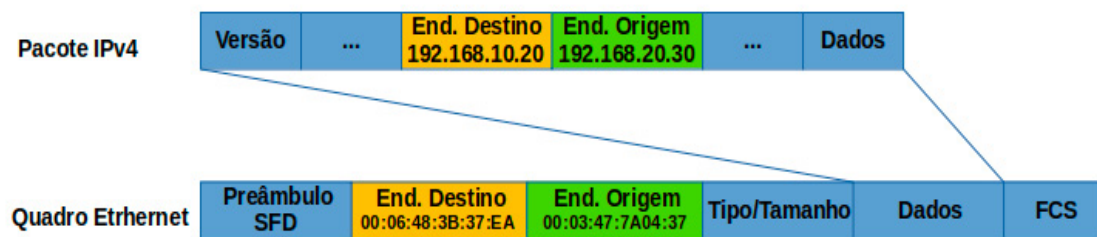
1. Características da Camada de Rede

A camada de rede do modelo OSI, assim como a camada de Internet do modelo TCP/IP, fornece serviços para permitir que dispositivos finais (ETDs) troquem dados a partir de redes diferentes. Vamos ver os principais serviços prestados por essa camada a fim de possibilitar a comunicação fim a fim entre dois hosts.

1.1. Endereçamento Lógico de Dispositivos Finais

Os dispositivos finais, que aqui chamaremos de hosts, devem ser configurados com um endereço exclusivo na rede, isto é, deve ser possível saber a que rede esse dispositivo pertence e identificá-lo dentro da própria rede. Esse endereço deve ser independente do endereço físico da interface de rede. A Figura 1 apresenta o endereçamento IP independente da camada física.

Figura 1: Endereçamento lógico da camada 3



Fonte: Elaboração própria.

O pacote IP recebe um endereço de destino e de origem independentes do endereço MAC dos dispositivos. Esse pacote é tratado pelos dispositivos de Camada 3, ou seja, roteadores e switches de Camada 3, à medida que viaja pela rede até seu destino.



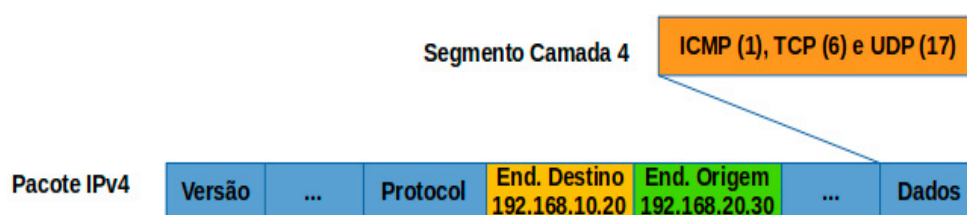
Destaque

Os endereços IP de origem e destino permanecem os mesmos desde o momento em que o pacote sai do host de origem até chegar ao host de destino, exceto quando traduzidos pelo dispositivo que executa a Tradução de Endereços de Rede – NAT.

1.2. Encapsulamento

A camada de rede do transmissor encapsula a unidade de dados (PDU) da camada de transporte (segmentos) em um pacote, adicionando informações de cabeçalho, como os endereços dos hosts de origem (emissor) e destino (receptor). A Figura 2 mostra o encapsulamento de um segmento da camada de transporte em um pacote do protocolo IPv4.

Figura 2: Encapsulamento da PDU da camada de transporte



Fonte: Elaboração própria.

O protocolo IP encapsula o segmento da camada de transporte (camada imediatamente acima da camada de rede), adicionando um cabeçalho IP. O cabeçalho IP é usado para entregar o pacote ao host de destino.

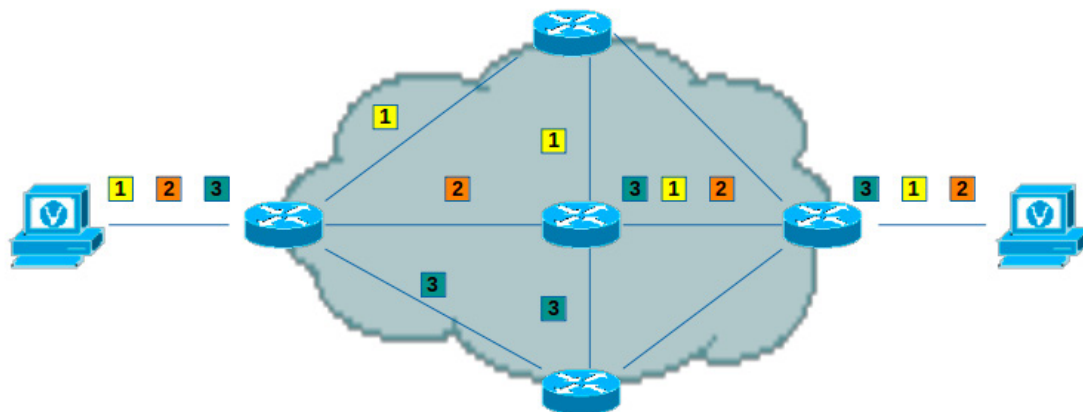
1.3. Desencapsulamento

Quando o pacote chega ao destino, a camada de rede do host receptor verifica o cabeçalho do pacote, remove o pacote e a PDU resultante da Camada 4 é transferida para o protocolo apropriado na camada de transporte.

1.4. Comutação de Pacotes

Para ser encaminhada, a mensagem é dividida em pacotes menores. Cada pacote possui informações de endereço de origem e destino, assim, cada um pode ser encaminhado individualmente através da rede. Cada nó toma a decisão de qual rota usará para encaminhar cada pacote para o próximo nó da rede, conforme apresentado na Figura 3.

Figura 3: Comutação de pacotes



Fonte: Elaboração própria.

Essa técnica possibilita melhor aproveitamento do meio físico, uma vez que não há necessidade do estabelecimento de um canal exclusivo entre a origem e o destino; e aumenta a disponibilidade, pois é possível contornar problemas de congestionamento, ou falhas de link, encaminhando os pacotes por rotas alternativas. Porém, os pacotes podem chegar fora de ordem, necessitando ser reordenados, função essa sob responsabilidade dos protocolos da camada de transporte.

1.5. Roteamento

A camada de rede fornece serviços para direcionar os pacotes para um host de destino em outra rede. Para trafegar para outras redes, o pacote deve ser processado por um roteador. A função do roteador é escolher o melhor caminho e encaminhar os pacotes para o host de destino em um processo conhecido como roteamento. O roteamento é feito a partir de tabelas que podem ser construídas de forma estática ou dinâmica. Todo dispositivo que opera utilizando o protocolo TCP/IP possui uma tabela de rotas. Os roteadores, porém, utilizam protocolos de roteamento que constroem essas tabelas.

1.5.1. Protocolos de Descoberta de Rota

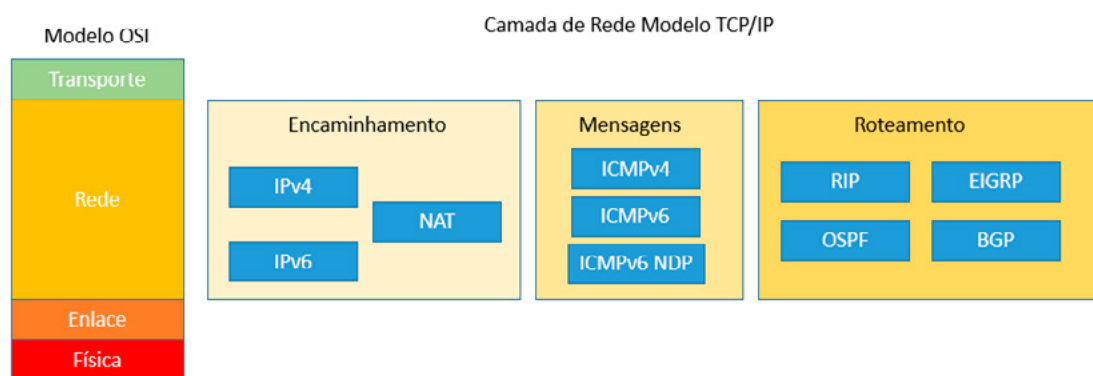
As tabelas podem ser montadas de forma estática, isto é, manualmente pelo administrador, ou de forma automática, através dos protocolos de roteamento que operam segundo um determinado algoritmo de descoberta de rotas.

- **Algoritmo do Vetor da Distância:** roteadores que operam segundo esse algoritmo anunciam sua presença aos outros roteadores da rede enviando periodicamente mensagens de broadcast que divulgam sua tabela de rotas. Essas informações são então utilizadas por outros roteadores para atualizar suas próprias tabelas de rotas. Quando uma alteração ocorre na rede, por exemplo, uma nova rede é adicionada, essa informação é passada de roteador a roteador. Dependendo do tamanho da rede e do número de rotas existentes, o tempo para que essa rota seja conhecida pode ser razoavelmente grande. Chamamos esse fenômeno de convergência (nesse caso, baixa convergência). Por outro lado, como a informação é divulgada por meio de broadcast, esse algoritmo provoca grande *overhead* na rede. O principal protocolo que opera segundo esse algoritmo é o protocolo RIP.
- **Algoritmo do Estado do Link:** o algoritmo de roteamento pelo estado do link procura reduzir o tráfego de atualização de rotas na rede. Nesse algoritmo, quando um roteador é adicionado à rede, ele solicita as informações de rota aos seus roteadores vizinhos. Após a construção das tabelas de rotas, os roteadores somente enviarão mensagens de atualização quando ocorrerem alterações nos links associados a eles. Os roteadores que operam sob este protocolo mantêm, além das informações de rotas, informações sobre o estado de cada link que possui com outros roteadores. Os principais protocolos que operam segundo esse algoritmo são: OSPF, BGP, e o ISIS da ISO.

2. Protocolos da Camada de Rede (Internet) do Modelo TCP/IP

Os protocolos IP versão 4 (IPv4) e IP versão 6 (IPv6) são os principais protocolos de comunicação da camada de rede. Outros protocolos como o RIP (*Routing Information Protocol*), o OSPF (*Open Shortest Path First*), o BGP (*Border Gateway Protocol*) para roteamento e o ICMP (*Internet Control Message Protocol*) para troca de mensagens também são muito importantes. A Figura 4 mostra os principais protocolos da camada de rede do modelo TCP/IP.

Figura 4: Protocolos da camada de rede do modelo TCP/IP



Fonte: Elaboração própria.

Encaminhamento de pacotes – Protocolo IP (*Internet Protocol*):

- **IPv4 – Internet Protocol versão 4:** recebe segmentos de mensagem da camada de transporte, empacota mensagens em pacotes e endereça pacotes para entrega de ponta a ponta através de uma rede. O IPv4 usa um endereço de 32 bits.
- **IPv6 – Internet Protocol versão 6:** mesma função do IPv4, porém utiliza um endereço de 128 bits e traz melhorias ligadas à qualidade de serviço (QoS).
- **NAT – Network Address Translation:** converte endereços IPv4 de uma rede privada para endereços IPv4 públicos.

Protocolos de troca de mensagens de controle – ICMP (*Internet Control Message Protocol*):

- **ICMPv4:** fornece *feedback* de um host de destino para um host de origem sobre erros na entrega de pacotes.
- **ICMPv6:** funcionalidade semelhante ao ICMPv4, porém usado para pacotes IPv6.

- **ICMPv6 NDP – Neighbor Discovery Protocol:** utilizado para resolução de endereços e detecção de endereços duplicados.

Protocolos de roteamento:

- **RIP – Routing Information Protocol:** protocolo de roteamento baseado no algoritmo do vetor da distância (Bellman-Ford).
- **OSPF – Open Short Path First:** protocolo de roteamento pelo estado de link definido que utiliza uma estrutura de dados baseada em áreas.
- **EIGRP – Enhanced Interior Gateway Routing Protocol:** protocolo de roteamento de padrão aberto desenvolvido pela Cisco que usa uma métrica composta com base em largura de banda, atraso, carga e confiabilidade.
- **BGP – Border Gateway Protocol:** protocolo de roteamento de padrão aberto usado entre os Internet Service Providers (ISPs) e entre estes e seus grandes clientes particulares.

Considerações Finais da Aula

A camada de rede tem a função de interligar dispositivos em redes diferentes, sendo responsável por fazer com que a informação trafegue da origem até o destino. Para isso, enxerga os hosts da rede não mais como um dispositivo físico conectado à rede, mas como uma entidade lógica. A partir daí, implementa o conceito de endereçamento lógico desconectado do endereço físico, criando uma conexão lógica entre origem e destino estabelecida sobre vários enlaces físicos. Para encaminhar o pacote, é preciso estabelecer uma ou mais rotas, proporcionando melhor uso da banda e disponibilidade da rede.

Materiais Complementares



Cisco Packet Tracer

Cisco Packet Tracer é uma ferramenta de simulação e visualização. Trata-se de um software gratuito que ajuda o aluno através da prática no entendimento dos conceitos de redes de computadores e ainda pode apoiá-lo na obtenção das qualificações profissionais de configuração de rede e solução de problemas. Pode ser executado em um desktop ou um dispositivo móvel Android ou iOS. O Packet Tracer está disponível para ambientes de desktop Linux e Windows. Você pode baixá-lo e se inscrever em um dos três cursos disponíveis no site oficial da Cisco.

Link para acesso: <https://www.netacad.com/pt-br/courses/packet-tracer>.



Vídeo

Infraestrutura Internet (Playlist)

2014, NICbrvideos.

Link para acesso: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLQq8-9yVHyOZXb5gM-L-Z1rSLfJY3B7JBq>.

Referências

BARRETO, Jeanine dos Santos *et al.* **Fundamentos de segurança da informação**. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Livro digital. ISBN 9788595025875.

COMER, Douglas E. **Redes de computadores e internet**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016. Livro digital. ISBN 9788582603734.

FOROUZAN, Behrouz A.; MOSHARRAF, Firouz. **Redes de computadores: uma abordagem top-down**. 1. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. Livro digital. ISBN 9788580551693.

LACERDA, Paulo Sérgio Pádua de *et al.* **Projeto de redes de computadores**. Porto Alegre: SAGAH, 2022. Livro digital. ISBN 9786556902074.

MAIA, Luiz Paulo. **Arquitetura de redes de computadores**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. Livro digital. ISBN 9788521624363.

MORAES, Alexandre Fernandes de. **Segurança em redes: fundamentos**. São Paulo: Erica, 2010. Livro digital. ISBN 9788536522081.

NETWORK ACADEMY. **Introduction to networks (CCNAv7)**. Disponível em: <https://www.netacad.com/>. Acesso em: 03 jun. 2023.

SOUSA, Lindeberg Barros de. **Administração de redes locais**. 2. ed. São Paulo, SP: Erica, 2020. Livro digital. ISBN 9788536533698.

SOUSA, Lindeberg Barros de. **Redes de computadores: guia total**. 1. ed. São Paulo: Erica, 2009. Livro digital. ISBN 9788536505695.